

Výstupy ŠVP

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: kinematika pohybu – vztažná soustava; poloha a změna polohy tělesa, jeho rychlost

Připomenutí

$$v = \frac{s}{t}$$

$$s = vt$$

$$x = x_0 + vt$$

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$v_p = \frac{s_{\text{celk}}}{t_{\text{celk}}}$$

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

$$v_r = v_1 + v_2$$

$$v_r = |v_1 - v_2|$$

Rovnoměrný přímočarý pohyb: rychlost, dráha, poloha jako lineární funkce času a čtení grafů. Řešení zapisuj s jednotkami. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Převeď: 72 km/h na m/s; 15 m/s na km/h; 0,5 m/s na km/h. ★☆☆
- Auto jede stálou rychlostí 90 km/h. Jakou dráhu ujede za 12 minut? ★☆☆
- Chodec ujede 3,6 km za 45 minut. Urči jeho rychlost v km/h a v m/s. ★☆☆
- Za jak dlouho projede vlak rychlostí 25 m/s úsek dlouhý 3 km? ★☆☆
- Hmotný bod se pohybuje podle vztahu $x = 4 + 3t$ (x v metrech, t v sekundách). Urči počáteční polohu, rychlost a polohu v čase 5 s. ★☆☆
- Poloha tělesa je $x(t) = 120 - 15t$ (m, s). Kterým směrem se těleso pohybuje, jak rychle a kdy projde počátkem soustavy? ★☆☆
- Těleso se pohybuje rovnoměrně. V čase 0 s bylo v poloze 2 m, v čase 4 s v poloze 14 m. Napiš rovnici $x(t)$ a urči rychlost. ★☆☆
- Těleso jede rychlostí 12 m/s po dobu 5 s. Nakresli graf $v(t)$ a urči dráhu jako obsah plochy pod grafem. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Zvuk se ve vzduchu šíří rychlostí přibližně 340 m/s. Hrom jsi uslyšel 6 s po záblesku. Jak daleko udeřil blesk? (Dobu šíření světla zanedbej.) ★☆☆
- Světlo letí ze Slunce k Zemi 8 min 20 s. Rychlost světla je 300 000 km/s. Jak daleko je Slunce? ★☆☆
- Automobil jel 60 km tam rychlostí 60 km/h a stejnou cestu zpět rychlostí 40 km/h. Jaká byla průměrná rychlost celé cesty? ★☆☆
- Vlak dlouhý 200 m projíždí rychlostí 72 km/h tunelem dlouhým 1 km. Jak dlouho je vlak alespoň částečně v tunelu? ★☆☆
- Dva cyklisté vyjedou současně proti sobě z míst vzdálených 45 km rychlostmi 20 km/h a 25 km/h. Kdy a kde se setkají? ★☆☆
- Loď pluje po proudu rychlostí 18 km/h vzhledem ke břehu, proti proudu 12 km/h. Urči rychlost lodi vzhledem k vodě a rychlost proudu. ★☆☆
- Běžec uběhl prvních 200 m za 25 s a druhých 200 m za 30 s. Jaká byla jeho průměrná rychlost na trati 400 m? ★☆☆
- Eskalátor vyveze stojícího člověka nahoru za 60 s. Po stojícím eskalátoru člověk vyjde nahoru za 90 s. Za jak dlouho bude nahoře, když půjde po jedoucím eskalátoru? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

- Matematika × fyzika: Při měření autíčka jsme získali tabulku t (s): 0, 1, 2, 3, 4 a x (cm): 5, 17, 29, 41, 53. Ověř, že jde o rovnoměrný pohyb, zapiš $x(t)$ jako lineární funkci, vysvětli fyzikální význam směrnice a předpověz polohu v čase 7 s. ★★☆☆

18. Nákladní auto vyjede z depa v 8:00 rychlostí 60 km/h. Osobní auto vyjede ze stejného místa tímž směrem v 8:30 rychlostí 90 km/h. Nakresli oba grafy $x(t)$ do jednoho obrázku a urči graficky i výpočtem, kdy a kde osobní auto dožene nákladní. ★★☆☆
19. Odhad: Nehet ti roste asi 3 mm za měsíc, kontinenty se posouvají asi o 2 cm za rok. Vyjádři obě rychlosti v m/s a porovnej je. ★★☆☆
20. Místa A a B jsou 600 m od sebe. Z A vyjde chodec rychlostí 1,5 m/s k B. Současně z B vyjede cyklista rychlostí 6 m/s k A, v A se okamžitě otočí a jede stejnou rychlostí zpět. Kdy a kde potká chodce poprvé a kdy podruhé? Řeš graficky i výpočtem. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Rovnoměrný pohyb I (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – výklad s řešenými příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/10%20Rovnom%C4%9BrnC3%BD%20pohyb%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Početní příklady: rovnoměrný pohyb** – další slovní úlohy s výsledky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/03%20Pohyb%20po%20kru%C5%BEnici/01%20Po%C4%8Detn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADklady%20-%20rovnom%C4%9BrnC3%BD%20pohyb.pdf>
- **Nabla.cz – Rovnoměrný přímočarý pohyb, řešené příklady** – řešené příklady krok za krokem
<https://www.nabla.cz/obsah/fyzika/mechanika-priklady/rovnomerny-primocary-pohyb.php>

★ základní · ★★ střední · ★★☆☆ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 20 m/s; 54 km/h; 1,8 km/h
2. 18 km
3. 4,8 km/h $\approx$ 1,33 m/s
4. 120 s = 2 min
5. $x_0 = 4$ m, $v = 3$ m/s, $x(5) = 19$ m
6. proti kladnému směru osy, 15 m/s, v čase 8 s
7. $v = 3$ m/s, $x = 2 + 3t$
8. obdélník $12 \times 5 \rightarrow 60$ m
9. 2 040 m $\approx$ 2 km
10. $1,5 \cdot 10^8$ km
11. 48 km/h (120 km za 2,5 h)
12. 60 s (dráha 1 200 m při 20 m/s)
13. za 1 h, 20 km od startu prvního cyklisty
14. loď 15 km/h, proud 3 km/h
15. $\approx 7,27$ m/s
16. 36 s
17. přírůstek 12 cm/s je stálý; $x = 5 + 12t$ (cm); směrnice = rychlost 12 cm/s; $x(7) = 89$ cm
18. v 9:30, 90 km od depa (průsečík přímk)
19. nehet $\approx 1,2 \cdot 10^{-9}$ m/s, kontinent $\approx 6,3 \cdot 10^{-10}$ m/s; nehet asi 1,8× rychlejší
20. poprvé v čase 80 s, 120 m od A; podruhé v čase ≈ 133 s, 200 m od A

Řešení krok za krokem

Úloha 16

1. Délku eskalátoru označíme L ; eskalátor jede rychlostí $\frac{L}{60}$, člověk jde rychlostí $\frac{L}{90}$ (za sekundu).
2. Rychlosti se sčítají: $v = \frac{L}{60} + \frac{L}{90} = \frac{3L + 2L}{180} = \frac{L}{36}$.
3. $t = \frac{L}{v} = 36$ s.

Úloha 20

1. Počátek v A, osa míří k B: chodec $x_c = 1,5t$, cyklista $x_1 = 600 - 6t$.
2. První setkání: $1,5t = 600 - 6t \Rightarrow 7,5t = 600 \Rightarrow t = 80$ s, $x = 1,5 \cdot 80 = 120$ m.
3. Cyklista dojede do A v čase $t = \frac{600}{6} = 100$ s, pak jede zpět: $x_2 = 6(t - 100)$.
4. Druhé setkání: $1,5t = 6t - 600 \Rightarrow 4,5t = 600 \Rightarrow t \approx 133$ s, $x = 200$ m.
5. Graficky: přímka chodce protne lomenou čáru cyklisty (klesá do bodu [100; 0], pak roste) ve dvou bodech.